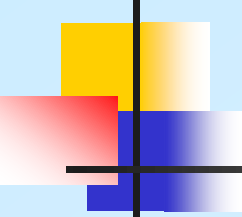


第11讲 软件维护与GIS测评

Software Maintenance &

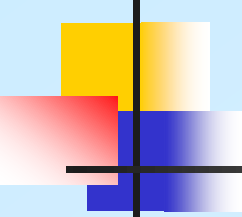
GIS Performance Evaluation and Testing



主要内容

1. 软件维护

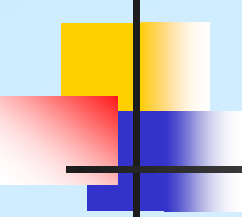
2. GIS软件测评



1.1 概述

表3 Bug等级定义

问题等级	问题定义	问题说明
A	致命的错误	系统崩溃、资源死锁、严重的安全性问题。包括：系统宕机；系统出错后导致数据丢失并不可恢复；系统运行失控或系统效率明显不能符合预期需求； 严重安全性问题，造成安全事故 ；严重程序问题，导致用户经济损失
B	严重的、危险的错误	严重功能错误、资源占用异常、安全漏洞。包括：系统缺少必要的限制，导致输入大容量或非法数据时系统失效；某项功能主体没有正常实现；关键数据缺失，数据严重错误，导致用户经济损失
C	一般的、普通的错误	次要错误、安全隐患。包括：某项功能在特定情况下无法正常使用；特定情况下出现的数据计算错误；财务、报表、统计等存在复杂计算的系统，在某些特定情况下的计算错误，但没有导致用户经济损失；操作步骤繁琐，或某一功能的设置容易引发用户的误操作等
D	提示性的、隐含的错误	微不足道、文字错误、不合理或别扭、文档描述与系统实际操作不一致。包括：页面上的说明文字有误，或在进行某一项操作时提示不准确等

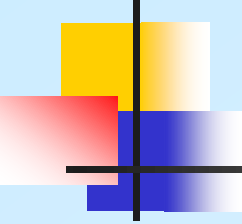


1.1 概述

- **软件维护:** 在软件已经交付使用之后, 为了改正错误或满足新的需要而修改软件的过程。
- 维护的目的: 保证软件系统能持续地与用户环境、数据处理操作、政府或其他有关部门的请求取得协调。

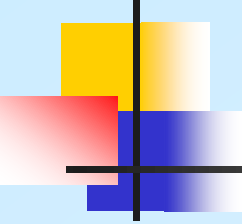
在软件开发过程中始终强调软件的可维护性:

- 一个应用系统由于需求和环境的变化以及自身暴露的问题, 在交付用户使用后, 对它进行维护是不可避免的;
- 统计表明, 信息技术中硬件费用一般占**35%**, 软件占**65%**, 而软件后期维护费用有时竟高达软件总费用的**80%**, 所有前期开发费用仅占**20%**。
- 许多大型软件公司为维护已有软件耗费大量人力、财力。
- 因此, 必须建立一套评估、控制和实施软件维护的机制。



1.2 软件维护的类型

- 1.正确性维护：**改正在系统开发阶段已发生的而系统测试阶段尚未发现的错误。
 - 遇到了从未有过的输入组合
 - 系统的硬件和软件有了不正确的界面
- 2.适应性维护：**为适应软件的外界环境变化而进行的修改。
- 3.完善性维护：**为扩充系统的功能和改善系统性能而进行的修改
- 4.预防性维护：**为减少或避免以后可能需要的前三类维护而对软件配置进行的工作。



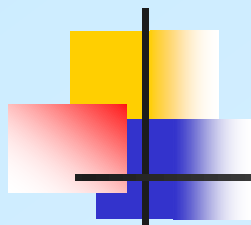
1.2 软件维护的类型

非结构化维护

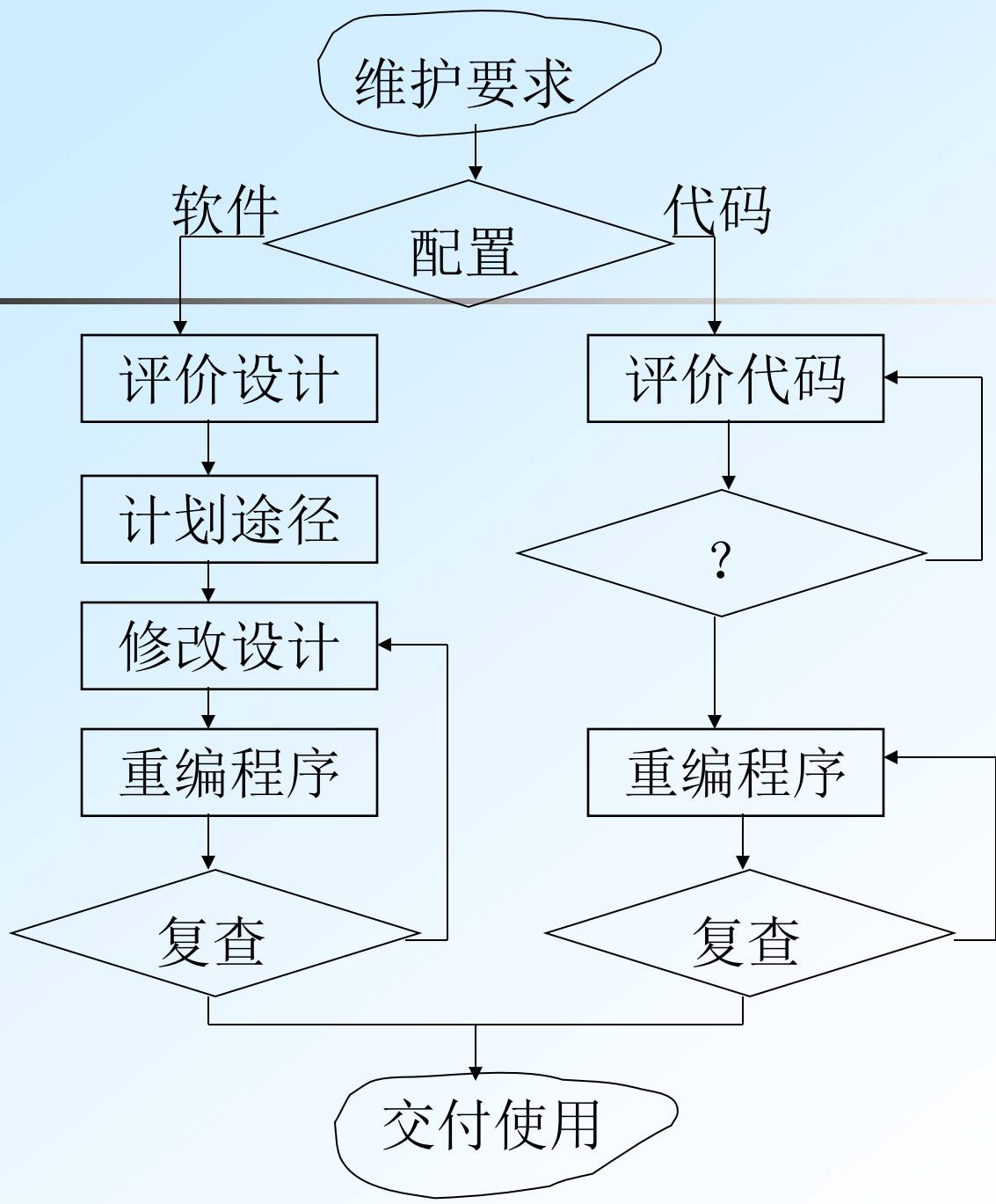
- 唯一可用的是源代码，维护只能从“苦读”代码开始
- 缺乏文档，读代码很枯燥、很困难
- 软件系统的许多微妙之处(总体结构、全局数据、系统接口、性能和设计方面的约束等)搞不清，被误解，无法估量源代码修改将产生的后果
- 无测试记录，“回归测试”无法进行
- 让维护人员有挫折感

结构化维护

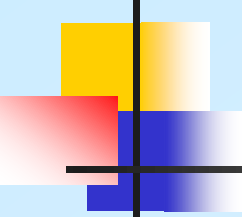
- 维护活动从阅读文档开始
 - 重要结构、性能及接口特征
 - 评估维护可能带来的影响
 - 规划出一个具体实施方案
 - 从修改设计入手，设计复审通过之后再修改代码
 - 参照测试规格说明书对软件进行回归测试
 - 测试通过后交付用户使用
- 维护工作量少，维护质量高



结构化维护



非结构化维护



1.3 维护的内容

1. 程序维护

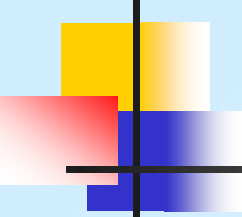
- 根据使用的要求，对程序进行全部或部分修改。修改以后，必须书写修改设计报告。

2. 数据维护

- 数据维护指对数据有较大的变动。如安装与转换新的数据库；或者某些数据文件或数据库出现异常时的维护工作，如文件的容量太大而出现数据溢出等。

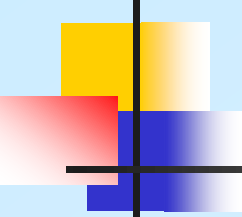
3. 硬件维护

- 硬件人员应加强设备的保养以及定期检修，并做好检验记录和故障登记工作。



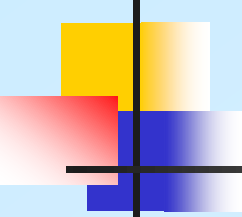
1.4 软件维护过程

- 软件维护与软件开发阶段的各项活动相比，直到近期才引起人们足够的重视，因此有关维护的技术和方法研究得还很不够。
- 目前主要讨论：
 1. 维护阶段的主要活动及软件工程的目标、原则对这些活动的影响；
 2. 维护阶段的代价；
 3. 软件维护中经常遇到的一些问题。



1.4 软件维护过程—建立组织

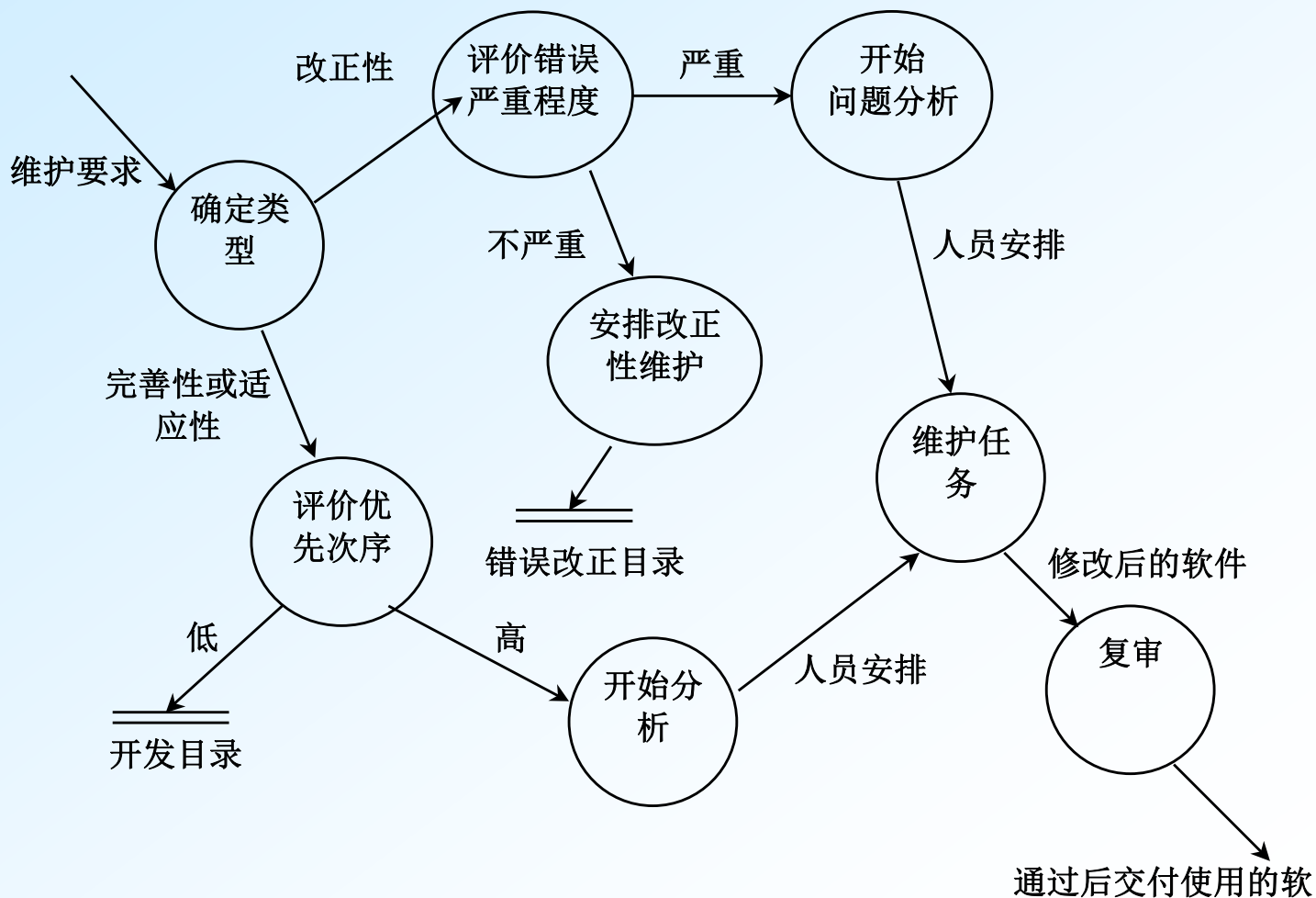
- 一般软件公司没有专门的维护机构，
除非大型软件。
- 维护机构成员一般包括：配置管理员、
维护控制员、系统管理员、一般维护
工作人员。

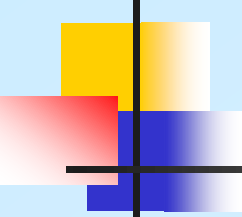


1.4 软件维护过程—安排计划

- 维护工作不应该采用“一次改一个错”的零打碎敲的方法，而应当有计划有步骤地统筹安排。
- 维护报告应包括的内容：该维护任务的范围，所需资源，确认的要求，维修费用及维修进度安排。

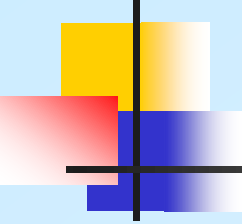
1.4 软件维护过程—维护流程





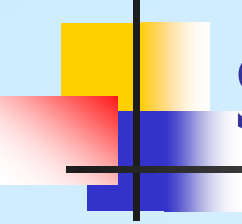
1.4 软件维护过程—实施

- 软件维护任务与新软件开发的过程基本上一致并且是并行的。
- 维护主管验收标准
 - 全部软件文档已准备齐全，并已更新好
 - 所有测试用例和测试结果已经正确记录下来
 - 记录和所有寻找软件配置的工序已建立
 - 维护工序和责任已经确定



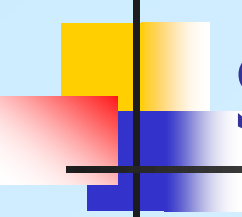
1.4 软件维护过程—文档

- 维护申请单Maintenance Request Form, MRF
- 软件问题报告Software Problem Report, SPR
- 软件变动报告Software Change Report, SCR
- 软件维护记录, 如Swanson提出的项目表。



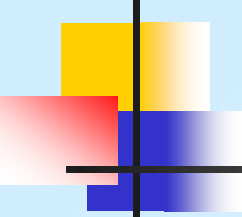
Swanson给出的文档项目表:

- (1) 程序名称;
- (2) 源程序语句条数;
- (3) 机器代码指令条数;
- (4) 使用的程序设计语言;
- (5) 程序的安装日期;
- (6) 程序安装后的运行次数;
- (7) 与程序安装后运行次数有关的处理故障的次数;
- (8) 程序修改的层次和名称;



Swanson给出的文档项目表:

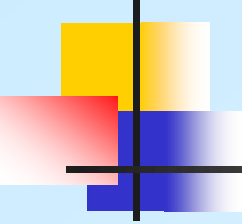
- (9) 由于程序修改而增加的源程序语句条数;
- (10) 由于程序修改而删除的源程序语句条数;
- (11) 每项修改所付出的“人时”数;
- (12) 程序修改的日期;
- (13) 软件维护人员的姓名;
- (14) 维护申请报告的名称;
- (15) 维护类型;
- (16) 维护开始时间和维护结束时间;
- (17) 用于维护的累计“人时”数;
- (18) 维护工作的净收益。



1.5 维护的成本

过去的二十年，软件维护的成本在不断增长。

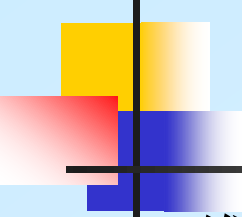
- 七十年代，一个信息系统机构用于软件维护的费用占其软件总预算的35~40%，八十年代接近60%。
- 若维护方式没有大的改进，未来几年，许多大型软件公司可能要将其预算的80%用于软件系统的维护上。



1.5 维护成本--估算模型

■ 软件维护工作量

- 生产性维护——用于分析与评价，修改设计和代码等；
- 助动性维护——用于理解代码功能，解释数据结构、接口特征与性能约束等。



1.5 维护成本--估算模型

- 维护工作量的一种估算模型：

$$M=p+k\times e^{(c-d)}$$

其中，M=维护所用总工作量

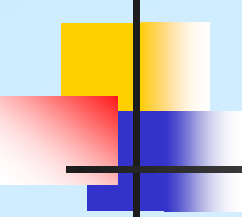
P=生产性工作量

K=经验常数

c=复杂度，标志设计的好坏及文档完整程度

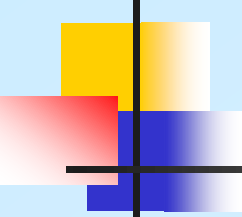
d=对欲维护软件的熟悉程度

- 模型表明，倘若未用好的软件开发方法或软件开发人员不能参与维护，则维护工作量将成指数增长（**c**）。



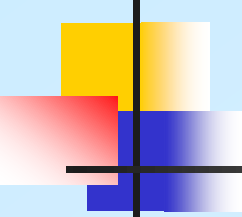
1.6 软件维护中的问题

- 软件维护中出现的大部分问题都可归咎于软件规划和开发方法的缺陷。
- 软件开发时采用急功近利还是放眼未来的态度，对软件维护影响极大。
- 一般说来，软件开发若不严格遵循软件开发标准，软件维护就会遇到许多困难。



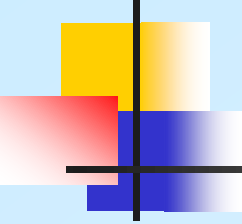
1.6 软件维护中的问题

1. 软件维护不是一项有吸引力的工作，从事这项工作令人缺乏成就感；
2. 频繁的软件升级，要追踪软件的演化变得很困难，使软件难以修改；
3. 很难甚至不可能追踪软件版本的进化过程，软件的变化没在相应文档中反映出来；
4. 很难甚至不可能追踪软件的整个创建过程；



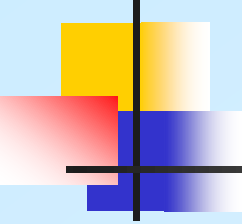
1.6 维护中的问题

- 5. 理解他人的程序非常困难，当软件配置不全，仅有源代码时问题尤为严重；
- 6. 软件人员流动性很大，维护他人软件时很难得到开发者的帮助；
- 7. 软件没有文档、或文档不全、或文档不易理解、或与源代码不一致；
- 8. 多数软件设计未考虑修改的需要，软件修改不仅困难而且容易出错。



1.7 软件的可维护性

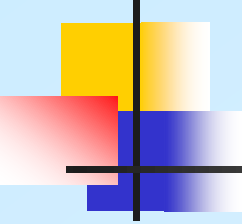
- 参考灾害学风险评估的“风险”概念，制定指标体系，指标计算，综合评估
- 软件的可维护性
 - 软件能够被理解、改正、适应和完善以适应新的环境的难易程度。
- 控制因素
 - 与开发方法有关的因素，如采用什么方法
 - 与开发环境有关的因素



1.7 软件的可维护性

开发
环境
相关
因素

1. 合格的软件开发人员
2. 可理解的系统结构
3. 系统处理容易
4. 使用标准的编程语言
5. 使用标准的操作系统
6. 标准化的文档结构
7. 测试用例的有效性
8. 系统自身拥有的纠错工具
9. 易于维护的计算机
10. 开发该软件的个人或组织



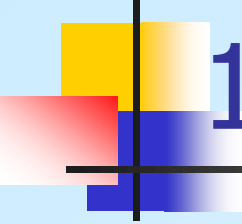
1.7 软件的可维护性

可维护性度量

1. 可理解性
2. 可测试性
3. 可修改性
4. 可移植性

提高软件可维护性的方法

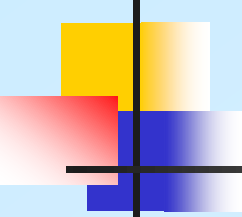
1. 建立明确的软件质量标准
2. 利用先进的软件技术和工具
3. 建立明确的质量保证制度
4. 选择可维护的程序设计语言
5. 改进软件的文档



1.7 软件的可维护性

量化测度： 难于量化，借助维护活动中可以定量估算的属性间接地度量可维护性。

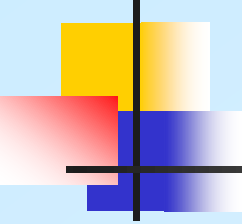
- ①察觉到问题所耗的时间；
- ②收集维护工具所用的时间；
- ③分析问题所需时间；
- ④形成修改说明书所需时间；
- ⑤纠错(或修改)所用时间；
- ⑥局部测试所用时间；
- ⑦整体测试所用时间；
- ⑧维护复审所用时间；
- ⑨完全恢复所用时间。



1.7 软件的可维护性

复审

- 可维护性是所有软件都努力追求的一个基本特性。在软件工程每一阶段的复审中，可维护性都是重要指标。
- 软件维护活动完成之际亦要进行复审。



1.7 软件的可维护性

- “奇异码”或“遗留代码” **Legacy Code, Alien Code**

- 很多年（15年以上）之前开发的程序

- 特点

- 现有维护人员没有参与开发

- 不具备现有的开发规范、技术过时

- 文档不完整，修改记录简略

- 难以维护

1.8 维护组织

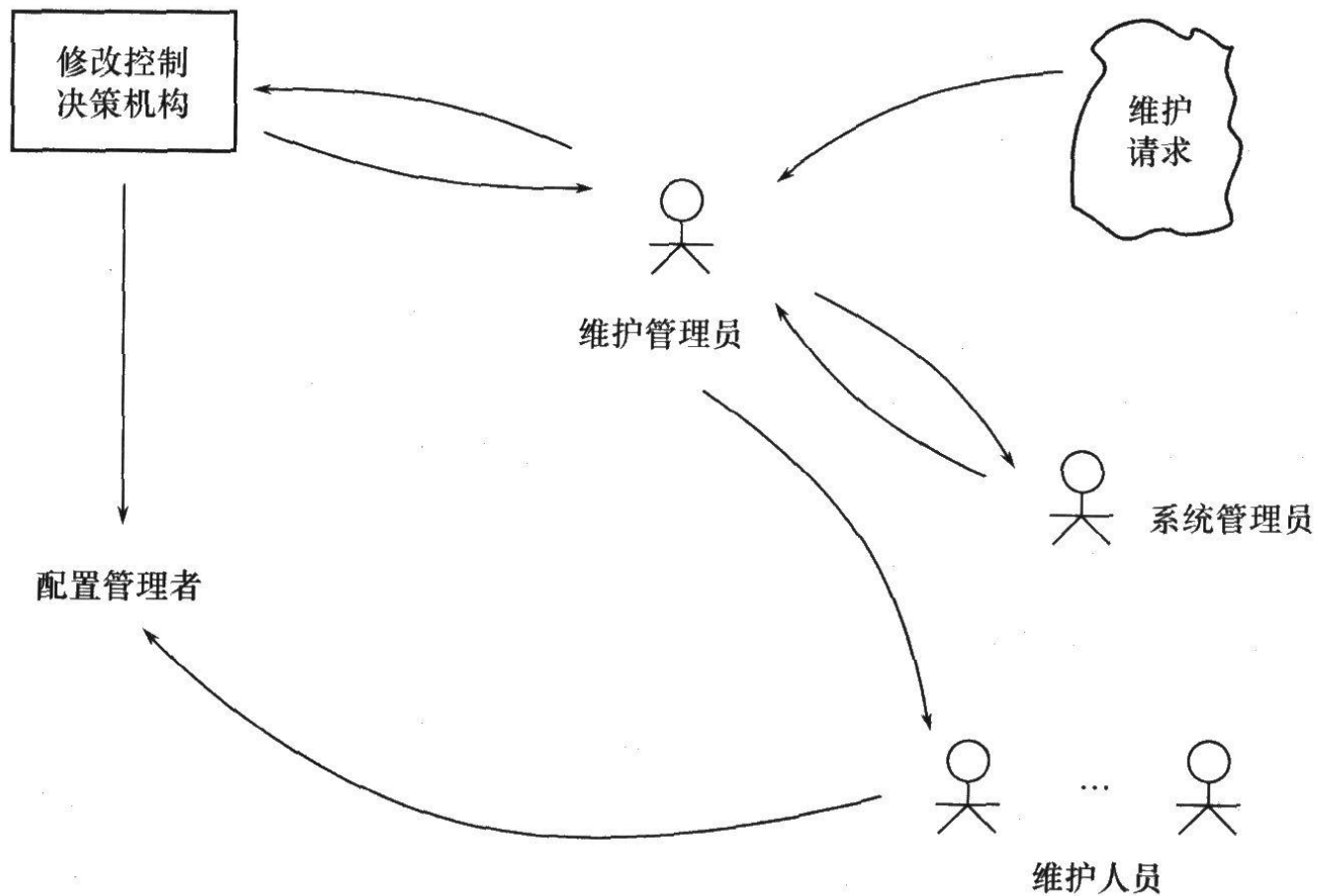
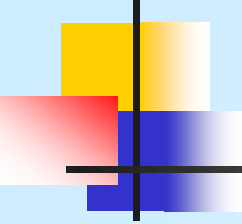
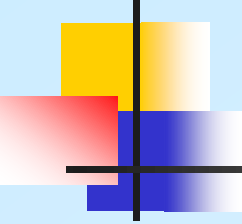


图 15.2 维护的一种组织模式



1.9 维护记录

- 1 程序标志;
- 2 源程序行数;
- 3 目标程序指令条数;
- 4 所用编程语言;
- 5 安装程序的日期;
- 6 自安装之日起程序运行的次数;
- 7 自安装之日起程序失败的次数;
- 8 程序修改处的层数和标志;
- 9 因程序变动而增加的源程序行数;
10. 因程序变动而删除的源程序行数;
11. 每处改动所耗人时数;
12. 程序改动的日期;
13. 软件工程师的标志;
14. MRF的标志;
15. 本次维护的类型;
16. 维护开始和结束的日期;
17. 用于此次维护累计人时数;
18. 执行本次维护的纯利润



1.10 维护的副作用

■ 软件修改是一项很危险的工作

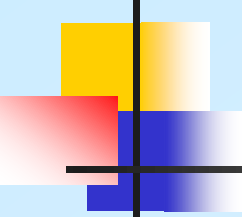
- 对一个复杂的逻辑过程，那怕做一项微小的改动，都可能引入潜在的错误，虽然设计文档化和细致的回归测试有助于排除错误，但是维护仍然会产生副作用。

■ 软件维护的副作用

- 由于维护或在维护过程中其他一些不期望的行为引入的错误

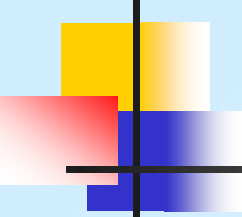
■ 副作用大致可分为三类

- 代码副作用
- 数据副作用
- 文档的副作用



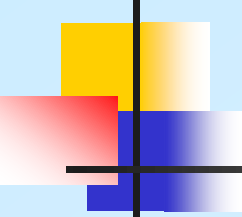
1.10 维护的副作用： 代码副作用

- ①修改或删除子程序；
- ②修改或删除语句标号；
- ③修改或删除标识符；
- ④为提高执行效率而做的修改；
- ⑤修改文件的open、close操作；
- ⑥修改逻辑操作符；
- ⑦由设计变动引起的代码修改；
- ⑧修改对边界条件的测试。



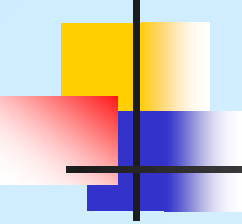
1.10 维护的副作用：数据副作用

- ①局部和全局常量的再定义；
- ②记录或文件格式的再定义；
- ③增减数据或其他复杂数据结构的体积；
- ④修改全局数据；
- ⑤重新初始化控制标志和指针；
- ⑥重新排列I/O表或子程序参数表。



1.10 维护的副作用：文档副作用

- ① 在设计文档和用户手册中未能准确反映修改情况而引起文档副作用。
- ② 如果设计文档不能与软件当前的状况对应则比没有文档更糟。
- ③ 对用户来说，若使用说明中未能反映修改后的状况，那么用户在这些问题上必定出错。
- ④ 一次维护完成之后，再次交付软件之前应仔细复审整个配置，有效地减少文档副作用。
- ⑤ 某些维护申请不必修改设计和代码，只需整理用户文档便可达到维护的目的。



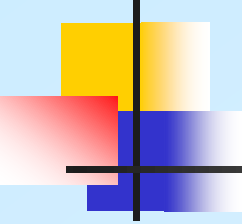
1.11 反推与重构工程

■ 反推工程/逆向工程

- 通过检验产品的实际样品，获得产品的有关设计或制造的规格说明。
- 软件的反推工程，就是分析一个程序的过程，获得比程序源代码更抽象的程序表达式，如算法。

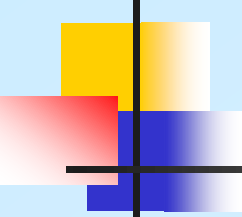
■ 重构工程/再生工程

- 也称为更新或改造工程，不仅是恢复设计信息，而且去完善或重建一个系统，使质量得到提高。
- 不仅提高系统的整体性能，而且增加新的功能



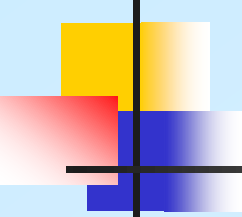
1.11 反推与重构工程

反推工程与重构工程是目前预防性维护采用的主要技术。



1.11 反推与重构工程

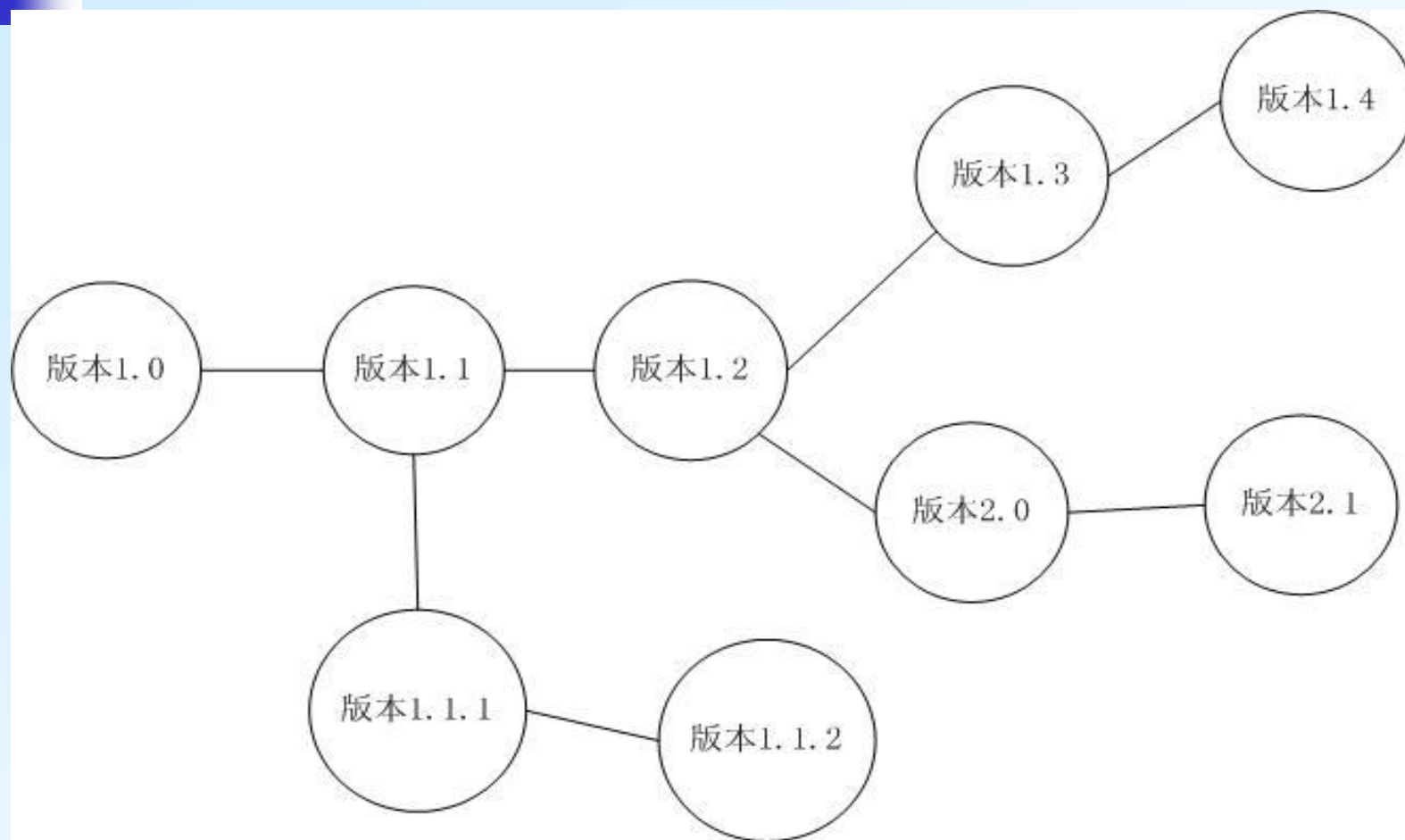
- 导出信息的四个抽象层次
 - 实现级，程序的抽象语法树、符号表等信息；
 - 结构级，反映程序分量之间相互依赖关系的信息，例如调用图、结构图等；
 - 功能级，反映程序段功能及程序段之间关系的信息；
 - 领域级，反映程序分量或程序诸实体与应用领域概念之间对应关系的信息。
- 对于一项具体的维护任务一般并不必导出所有抽象级信息

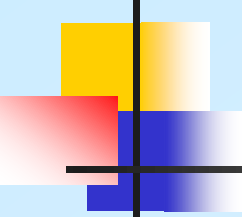


1.12 软件版本管理

- 版本是不可变的源对象经质量检查合格后所形成的
的相对稳定的格局。
- 每个软件对象可具有一个版本组，它们彼此间具有
特定的关系，这种关系用以描述其演变情况，通常
软件对象的版本呈树形结构

1.12 软件版本管理





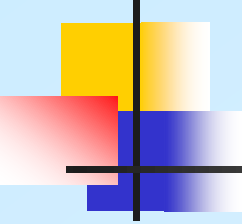
1.12 软件版本管理

■ 必要性

- 软件代码的一致性
- 软件内容的冗余备份问题
- 软件过程的“事务性”
- 软件开发的“并发性”
- 软件代码的安全性
- 软件的整合

■ 主要功能

- 配置管理
- 档案管理
- 授权机制
- 安全功能
- 版本升级管理
- 源程序的版本比较



1.12 软件版本管理

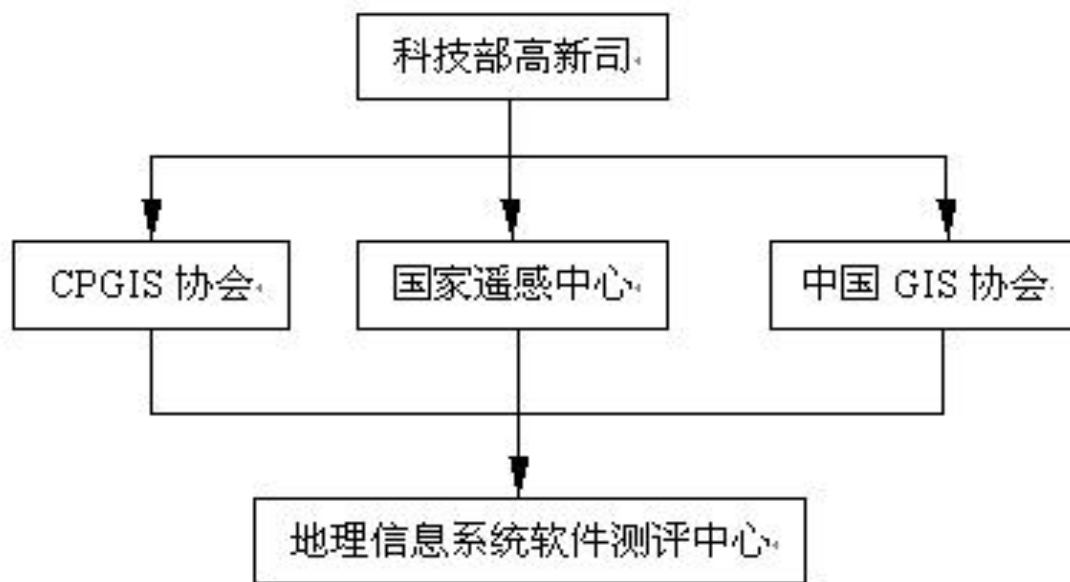
版本管理工具

- Microsoft Visual SourceSafe, VSS
- Rational ClearCase
- CVS

VSS: Visual Studio家族管理代码工具

- 应用程序开发小组版本管理系统
- 对一个文件所做的修改进行跟踪和存储
- sourcesafe Admin(管理服务器): 管理用户, 管理权限等
- sourcesafe explorer(客户工具): 管理各种文件

2 GIS软件测评



科技部于**2003**年正式成立了“地理信息系统测评中心”，挂靠在中国测绘科学研究院，专门从事地理信息系统的测评工作。

2 GIS软件测评



空间信息系统软件测评中心

[首页](#) | [测评动态](#) | [测评大纲](#) | [测评机构](#) | [历年测评](#) | [关于测评中心](#)

搜索...

用户登录

会员名

密码

自动登陆 ☐

登陆

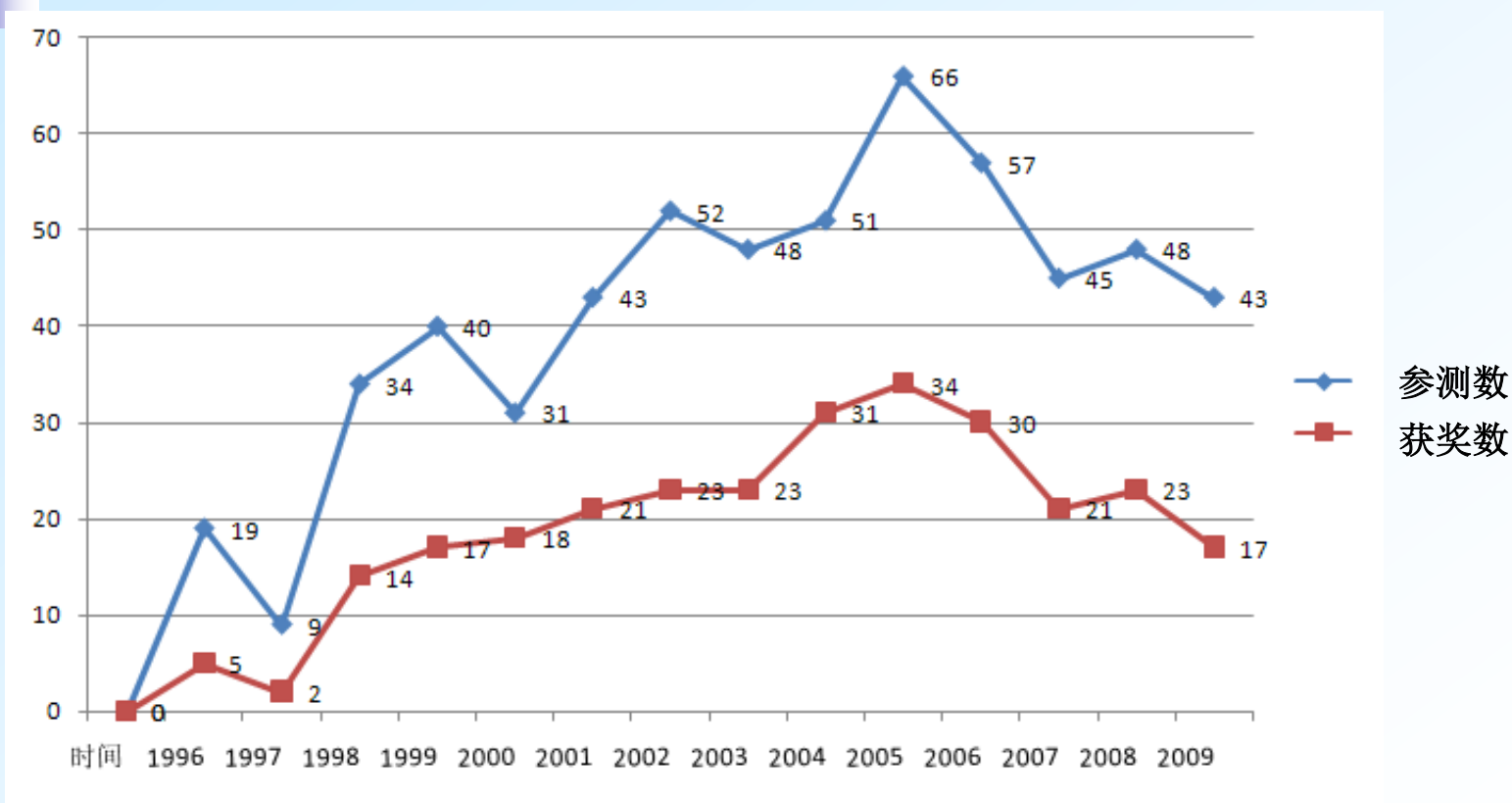
【 测评动态 】

最新动态 | 滚动播出摘要

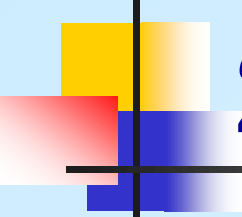


- 21款国产空间信息系统软件获国家遥感中心表彰 [2011-06-01]
- 2010年度国产空间信息系统软件集中测评工作圆满结束 [2011-05-31]
- 国产空间信息系统软件测评理事会第一届第三次会议成功召开 [2011-05-31]
- 国产空间信息系统软件测评专家委员会2010年度总结会成功召开... [2011-05-31]
- 国产空间信息系统软件测评专家委员会2010年度第一次会议 [2011-05-31]

截止2009年历届软件测评结果



历年国家空间信息系统软件测评以及获奖情况趋势图



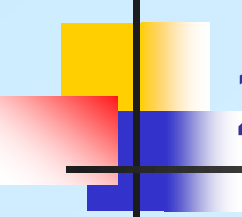
2011测评指南

一、软件分类

- **地理信息系统专业软件：**地理信息系统专业软件面向平台软件的某一功能或针对特定的应用对象，提供一组适合应用特点和需要的、与领域知识密切结合的地理空间数据处理分析工具，用以减少该领域地理信息应用系统开发的工作量，有助于提高二次开发效率和开发质量。
- **遥感专业软件：**遥感专业软件面向平台软件的某一功能或针对特定的应用对象，提供适合应用特点和需要的、与相关知识密切结合的遥感数据处理分析工具，有助于特殊应用的推广和深化。
- **卫星导航定位系统专业软件：**卫星导航定位专业软件是指以地理信息系统软件为基础，以卫星定位信号为输入，依托地图实现路径规划、导航、监控、应急指挥、物流调配等围绕移动目标位置变化而进行的各类应用功能的地理信息系统应用软件。

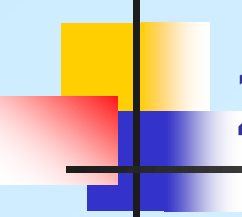
2011年度国产空间信息系统软件表彰名单

单位	软件名称
厦门雅迅网络股份有限公司	道路交通运输监管系统
北京超图软件股份有限公司	超图地理信息系统服务器软件 6R
广东南方数码科技有限公司	土地利用规划管理信息系统
北京苍穹数码测绘有限公司	苍穹土地利用地图综合与制图系统 V1.0
	苍穹数字成图系统 V1.0
	苍穹基本农田管理信息系统 V1.0
山东正元地理信息工程有限责任公司	正元地理信息公共服务平台
北京山海经纬信息技术有限公司	山海易绘地理空间信息公共服务平台
	警用综合地理信息系统 V6.1
高德软件有限公司	AnGeo 三维空间地下管理系统
武大吉奥信息技术有限公司	吉奥地理信息服务平台软件 4.5
北京中遥地网信息技术有限公司	地网 GeoBeans
中国科学院遥感应用研究所	环境空气质量卫星遥感监测系统



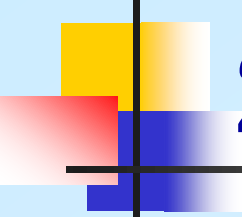
2011年度国产空间信息系统软件表彰名单

单位名称	软件名称
北京超图软件股份有限公司	超图地理信息系统软件平台套件V6R
武汉中地数码科技有限公司	MAPGIS K9 地理信息系统
中国测绘科学研究院	地学之窗政务地理信息应用基础平台V7.0
北京山海经纬信息技术有限公司	警用综合地理信息系统V6.0
北京苍穹数码测绘有限公司	苍穹土地利用规划管理信息系统软件V1.0
武大吉奥信息技术有限公司	吉奥地理信息服务平台软件4.5
北京龙软科技发展有限公司	煤矿安全生产综合管理信息系统V3.0
北京中遥地网信息技术有限公司	网络地理信息系统软件V8.1
北京数字政通科技股份有限公司	“政通” 嵌入式地图引擎系统V1.0



2011年度国产空间信息系统软件表彰名单

天津中科遥感信息技术有限公司	GT Server卫星遥感应用服务平台
武汉大学	低空数码影像全自动匹配软件V1.0
中国科学院遥感应用研究所	省级农情遥感监测系统V2.1
武汉苍穹数码仪器有限公司	Caravel PP/PPP GNSS高精度定位测速软件V3.3
大连润霖秋实科技有限公司	润霖车载信息服务支撑平台 (MyStar平台)
上海华测导航技术有限公司	GNSS动态后差分数据处理软件V2.0
广州市中海达测绘仪器有限公司	ZNetVRS连续运行虚拟参考站系统V1.0
广州南方测绘仪器有限公司	南方网络参考站系统V2.0
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	长虹车载TSP 终端信息系统
北京苍穹数码测绘有限公司	苍穹土地利用规划建库工具软件V1.0
北京超图软件股份有限公司	超图服务式网络地理信息系统开发平台V6.0
武汉中地数码科技有限公司	中地遥感平台2010



2 GIS软件测评

2005年度软件测评报名表

参评软件名称(中文)_____ (英文)

软件类型： 基础平台 桌面系统 专业软件 应用软件

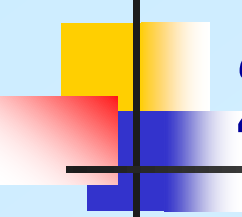
软件开发单位：_____ 联系人：_____ 服务热线和网址：_____

软件主要功能：_____ 应用软件的基础平台为：_____

主要应用领域为：（本软件主要功能简介材料**1-2**页）

对测评设备及其他具体要求：

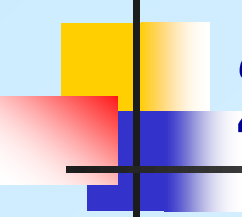
单位盖章：



2 GIS软件测评

2005年度国产地理信息系统与遥感软件测评指南

2005年度软件测评通过科学、公平、准确、规范的测试，对各参评软件的实用性、稳定性和可用性等作出基本评价。在总结经验的基础上，2005年度的软件测评仍将软件实用性和稳定性作为重点，强调软件商品化和产业发展水平，注重软件二次开发和应用集成支持能力，强化行业应用软件的规范化要求。同时，还将继续接受在国外基础平台上开发的具有自主知识产权的应用软件参加测评。根据测评结果确定受表彰的软件，并向国家有关科技计划推荐。



2 GIS软件测评

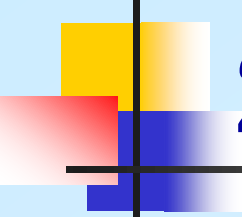
一、软件分类

(一) 地理信息系统软件

- | | |
|--------|--------|
| 1、平台软件 | 2、桌面软件 |
| 3、专业软件 | 4、应用软件 |

(二) 遥感软件

- | | |
|--------|--------|
| 1、平台软件 | 2、专业软件 |
| 3、应用软件 | |

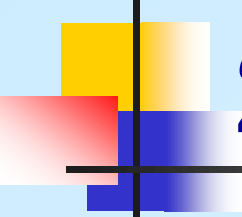


2 GIS软件测评

二、测评内容

(一) 地理信息系统平台软件

1. 数据处理
2. 地理空间数据库的建立与管理
3. 空间分析与统计
4. 三维模型
5. 可视化表现与制图
6. 地理数据的发布与共享

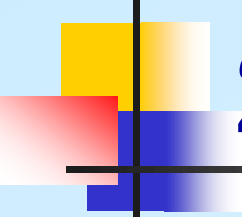


2 GIS软件测评

二、测评内容

(二) 遥感平台软件

1. 图像输入输出、显示及管理
2. 遥感数据或图像处理基本功能
3. 专用图像处理系统
 - 3.1 雷达图像处理
 - 3.2 高光谱图像处理
 - 3.3 高空间分辨率图像处理系统



2 GIS软件测评

三、测试环境

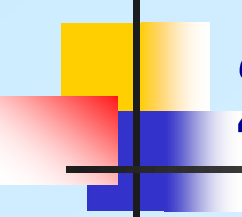
测评的软硬件环境为：PIV 2.0G以上CPU

512MB 内存

80GB 硬盘

Windows 系列或Unix系列

各类软件原则上只能在测评中心提供的计算机上进行，应用软件如有需要可以自带计算机。



2 GIS软件测评

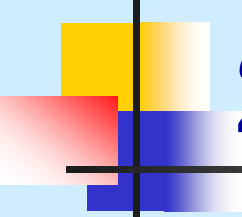
2004年GIS

基础平台软件：

- SuperMapGIS5.0（北京超图地理信息技术有限公司）
- MapGIS7.0（武汉中地信息工程有限公司）

桌面软件：

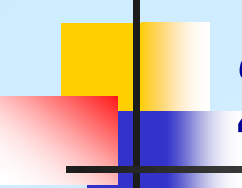
- SuperMap Deskpro（北京超图地理信息技术有限公司）
- EzGIS2003（北京山海经纬信息技术有限公司）



2 GIS软件测评

2004年GIS专业软件

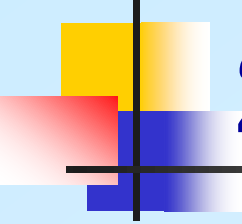
- 数字制图系统EzMap2003（北京山海经纬信息技术有限公司）
- WEBGIS软件SuperMapIS（北京超图地理信息技术有限公司）
- 嵌入式地理信息系统软件Sm@rtGuider3.1（北京灵图软件技术有限公司）
- GIS前端数据采集软件CitoMap（北京威远图数据开发有限公司）
- WEBGIS软件地网V5.5（北京中遥地网信息技术有限公司）
- 数字测图系统RDMS5.5（武汉瑞得信息工程有限责任公司）
- 嵌入式地理信息系统开发平台eSuperMap（北京超图地理信息技术有限公司）
- 三维可视化地理信息系统VRMap3.0（北京灵图软件技术有限公司）
- 数字地图智能化编辑与印前处理工作站MappingStar V3.0（解放军信息工程大学测绘学院）
- 空间数据管理与服务系统EzSpatial 1.0（北京山海经纬信息技术有限公司）
- 图式符号编辑软件SymbolTool（中国科学院计算技术研究所）



2 GIS软件测评

2004年GIS应用软件

- 水土保持辅助规划设计软件RegionManager5.0（北京地拓科技发展有限公司）
- 理正水资源管理信息系统（北京理正人信息技术有限公司）
- 土地管理信息系统SuperMap LIS（北京超图地理信息技术有限公司）
- MAPGIS县（市）级土地利用规划信息系统（武汉中地数码科技有限公司）
- 无线市话综合管理系统CellMIMS（武汉中地数码科技有限公司 杭州UT斯达康公司）
- GPS位置服务系统Sm@rtGPS3.1（北京灵图软件技术有限公司）
- 城乡一体化地籍信息系统（武汉瑞得信息工程有限责任公司）
- 国民经济动员管理信息系统专用平台（厦门精图信息技术有限公司）
- 数字化地形地籍成图系统 CASS6.0（南方测绘仪器有限公司）
- 煤矿地测空间管理信息系统（北京龙软科技发展有限公司）



2 GIS软件测评

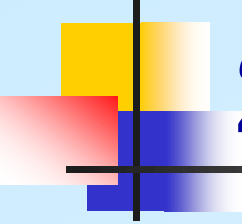
2004年
RS

基础平台：

- 泰坦遥感图像处理软件V6.0（北京东方泰坦科技有限公司）
- 遥感图像处理软件IRSA6.1（中国科学院遥感应用研究所，国家遥感应用工程技术研究中心）
- 遥感数据处理系统CASMImageinfo（中国测绘科学研究院中国测绘技术北京公司）

专业软件：

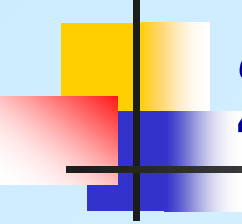
- 成像雷达遥感信息处理应用软件SARINFORS1.0（中国林业科学研究院资源信息研究所，北京大学GIS与遥感研究所，清华大学电子工程系，中国科学院计算机技术研究所）
- 艾亚影像压缩工具（北京捷泰科技有限公司）
- 通用雷达分析计算平台GRACE1.0（中国科学院遥感应用研究所）



2 GIS软件测评

2000年

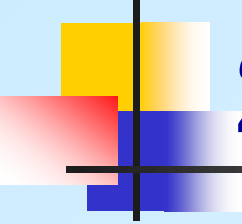
- 《AF Internet GIS》（互联网地理信息系统）
- 《CD WebGIS3.0》（互联网地理信息系统）
- 《EFGIS》（电网综合信息管理系统软件）
- 《EPSCAN2000》（扫描矢量化软件）
- 《EPSCM2000》（电子平板地籍处理软件）
- 《GeoBeans》（互联网地理信息系统）
- 《GeoImager》（图像处理软件）
- 《GeoStar》（GIS基础软件）
- 《GeoSurf》（互联网地理信息系统）



2 GIS软件测评

2000年

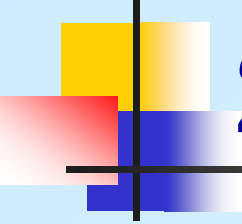
- 《GeoWay》（数据加工套件）
- 《Grow》（AM/FM开发平台）
- 《LT VRMap》（三维GIS处理显示软件）
- 《MapEngine》（基础软件）
- 《MapGIS通信网络地理信息系统软件》
- 《PhotoMapper》（数字正射影像地图制作软件）
- 《方正智绘4.5V》（地图出版软件）



2 GIS软件测评

1996年基础软件

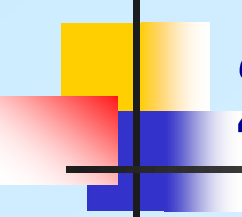
- 天威地理信息系统 1.1 (TWGIS)/ 长春天威电脑有限公司
/PC/Windows
- MAPGIS/中国地质大学(武汉) 计算机系/PC/DOS/Windows
- 吉奥之星(Geo Star)/武汉测绘科学大学GIS研究中心PC/Windows
- Room II /地理信息系统北大信息科学系/PC/Windows
- GCODE/中科院遥感所/PC/UCDOS
- GEO-UNION/北大计算机系北大青鸟有限责任公司PC/NT



2 GIS软件测评

1996年基础软件

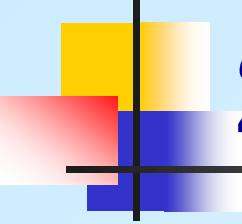
- WINGIS/中国林科院资源信息所PC/Windows
- LandView/北京图原空间数据技术有限责任公司PC/NT
- INTREAL/中科院地理所资源与环境信息系统国家重点实验室PC/NT
- INFOMAP/华胜计算机有限公司SUN OS
- CITYSTAR/北大遥感所、三秦有限公司PC/Windows



2. GIS软件测评

1996年专业软件

- 生态信息系统/中科院植物所/PC/DOS
- GIS前端数据采集处理系统（EPSW）/清华大学/PC/Windows
- 地图制作与分析系统/电子部第15所 /UNIX V3.2
- DIPNET/中国测绘科学研究院/UNIX
- 清华多媒体信息服务系统/清华、北航、飞天公司/PC/Windows
- CV2图纸影像读取系统/武汉测绘科技大学/PC/Windows
- FEMIS全要素地图扫描输入系统/中国城市规划研究设计院
/PC/Windows



2. GIS软件测评

1996年 测评结果评论回顾

参评软件多数利用了当前比较先进的软件平台，软件开发的起点高。部分软件还充分地应用了对象联结与嵌入（OLE），开放式数据库互边（ODBC），动态连接库（DLL）等新型开发工具，形成了新一代的开放式软件。